Lista 6 - Redes de Computadores I - Exercícios Resolvidos (1) e (2)

Nome: Thiago Henrique Gomes Feliciano

1) O host A precisa enviar um segmento com 3.980 bytes para outro através de um enlace com MTU de 4.500 bytes. Sabendo que a camada de rede usa o protocolo IPv4, mostre os valores dos campos Total length, MF e offset do pacote a ser enviado enviado pelo host A.
R: Como o segmento possui 3.980 bytes e o enlace tem uma MTU de 4.500 bytes, não será necessário fragmentar o pacote, pois o tamanho do segmento é menor que a MTU.

Considerando que o cabeçalho IPv4 padrão possui 20 bytes, o campo Total Length será igual a 3.980 + 20 = 4.000 bytes.

O campo MF (More Fragments) será igual a 0, pois não existem outros fragmentos.

O campo Offset será igual a 0, pois o pacote não foi fragmentado.

Portanto, os valores dos campos do pacote enviado pelo host A são:
Total Length = 4.000 bytes;
MF = 0;
Offset = 0.

2) Suponha que o MTU do enlace anterior seja de 1.500 bytes, quantos pacotes serão necessários para enviar nosso segmento com 3.980 bytes? Qual é o valor dos campos Identification (ID), Total length, MF e offset de cada pacote a ser enviado enviado pelo host A?
R: Como o MTU do enlace é de 1.500 bytes e o cabeçalho IPv4 possui 20 bytes, cada pacote pode transportar, no máximo, 1.480 bytes de dados. Porém, como o campo offset é medido em unidades de 8 bytes, os fragmentos intermediários devem transportar uma quantidade de dados múltipla de 8. Assim, cada fragmento completo transportará 1.480 bytes de dados.

Para enviar o segmento de 3.980 bytes, serão necessários 3 pacotes (fragmentos):

Pacote 1: transporta 1.480 bytes de dados.

Pacote 2: transporta 1.480 bytes de dados.

Pacote 3: transporta os 1.020 bytes restantes.

Os valores dos campos IPv4 serão:

Pacote 1:

Identification (ID): mesmo valor usado nos demais fragmentos.

Total Length: 1.500 bytes (1.480 + 20).

MF: 1, pois há mais fragmentos.

Offset: 0, pois é o primeiro fragmento.

Pacote 2:

Identification (ID): mesmo valor do pacote 1.

Total Length: 1.500 bytes (1.480 + 20).

MF: 1, pois há mais fragmentos.

Offset: 185, pois 1480÷8=185.

Pacote 3:

Identification (ID): mesmo valor dos pacotes anteriores.

Total Length: 1.040 bytes (1.020 + 20).

MF: 0, pois é o último fragmento.

Offset: 370, pois 2960÷8=370.

A conclusão é que serão necessários 3 pacotes. Todos terão o mesmo valor de Identification (ID), definido pelo host de origem, para que o destino possa reconhecer que pertencem ao mesmo datagrama IPv4.